Normalne forme: Treća i Bojs-Kodova normalna forma

Baze podataka 2 (2021/2022)
OAS Primenjeno softversko inženjerstvo
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

Tranzitivna funkcionalna zavisnost

- Neka je N(R, O) šema relacije, a $X \subseteq R$ skup obeležja i $Y \in R$ obeležje
  - funkcionalna zavisnost $X \rightarrow Y$ je tranzitivna ako postoji skup obeležja $Z \subseteq R$ takav da
    - važi $X \rightarrow Z$, važi $Z \rightarrow Y$, ne važi $Z \rightarrow X$, $Y \notin XZ$

Tranzitivna funkcionalna zavisnost

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}$, $F_1 = \{A \rightarrow B, C \rightarrow A\}$

  Ispitati da li je funkcionalna zavisnost $C \rightarrow B$ tranzitivna!

Tranzitivna funkcionalna zavisnost

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}$, $F_1 = \{A \rightarrow B, C \rightarrow A\}$

  Ispitati da li je funkcionalna zavisnost $C \rightarrow B$ tranzitivna!

  uočiti da važi $C \rightarrow A$ i važi $A \rightarrow B$

  $C \rightarrow A \in F_1$, $A \rightarrow B \in F_1$

  da li važi $A \rightarrow C$?

  $A^+ = AB$

  $\Rightarrow$ ne važi $A \rightarrow C$

  $B \notin CA$

  $\Rightarrow C \rightarrow B$ je tranzitivna

Tranzitivna funkcionalna zavisnost

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}$, $F_1 = \{A \rightarrow B, C \rightarrow A\}$

  Ispitati da li je funkcionalna zavisnost $C \rightarrow B$ tranzitivna!

  uočiti da <u>važi $C \rightarrow A$</u> i <u>važi $A \rightarrow B$</u>
  $C \rightarrow A \in F_1$, $A \rightarrow B \in F_1$

  da li važi $A \rightarrow C$?
  $A^+ = AB$
  $\Rightarrow$ <u>ne važi $A \rightarrow C$</u>

  <u>$B \notin CA$</u>

  $\Rightarrow C \rightarrow B$ je tranzitivna

Tranzitivna funkcionalna zavisnost

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{D \rightarrow A, AB \rightarrow C\}$

  Ispitati da li je funkcionalna zavisnost $BD \rightarrow C$ tranzitivna!

Tranzitivna funkcionalna zavisnost

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{D \rightarrow A, AB \rightarrow C\}$

  Ispitati da li je funkcionalna zavisnost $BD \rightarrow C$ tranzitivna!

  uočiti da važi $BD \rightarrow AB$ i važi $AB \rightarrow C$

  $AB \subseteq (BD)^+ \Rightarrow BD \rightarrow AB$ $[(BD)^+ = BDAC]$, $AB \rightarrow C \in F_2$

  da li važi $AB \rightarrow BD$?

  $(AB)^+ = ABC$

  $\Rightarrow$ ne važi $AB \rightarrow BD$

  $C \notin BDA$

  $\Rightarrow BD \rightarrow C$ je tranzitivna

Tranzitivna funkcionalna zavisnost

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{D \to A, AB \to C\}$

  Ispitati da li je funkcionalna zavisnost $BD \to C$ tranzitivna!

  uočiti da <u>važi $BD \to AB$</u> i <u>važi $AB \to C$</u>
  $AB \subseteq (BD)^+ \Rightarrow BD \to AB$ $[(BD)^+ = BDAC]$, $AB \to C \in F_2$

  da li važi $AB \to BD$?
  $(AB)^+ = ABC$
  $\Rightarrow$ <u>ne važi $AB \to BD$</u>

  <u>$C \notin BDA$</u>

  $\Rightarrow BD \to C$ je tranzitivna

Tranzitivna funkcionalna zavisnost

- ZADATAK 3

  $N_3(R_3, F_3)$
  $R_3 = \{A, B, C\}$, $F_3 = \{C \rightarrow B, C \rightarrow A\}$

  Ispitati da li je funkcionalna zavisnost $C \rightarrow A$ tranzitivna!

Tranzitivna funkcionalna zavisnost

- ZADATAK 3

  $N_3(R_3, F_3)$
  $R_3 = \{A, B, C\}$, $F_3 = \{C \rightarrow B, C \rightarrow A\}$

  Ispitati da li je funkcionalna zavisnost $C \rightarrow A$ tranzitivna!

  provera mogućnosti za tranzitivnu FZ

  da li važi $C \rightarrow A$, $A \rightarrow A$?
  važi, ali $A \in CA$

  da li važi $C \rightarrow B$, $B \rightarrow A$?
  ne važi $B \rightarrow A$ jer $A \notin B^+$ $[B^+ = B]$

  da li važi $C \rightarrow C$, $C \rightarrow A$?
  važi, ali $C \rightarrow C$ važi i u obrnutom smeru

Tranzitivna funkcionalna zavisnost

- ZADATAK 3

  $N_3(R_3, F_3)$
  $R_3 = \{A, B, C\}$, $F_3 = \{C \rightarrow B, C \rightarrow A\}$

  Ispitati da li je funkcionalna zavisnost $C \rightarrow A$ tranzitivna!

  provera mogućnosti za tranzitivnu FZ

  da li važi $C \rightarrow AB$, $AB \rightarrow A$?
  važi, ali $A \in CAB$

  da li važi $C \rightarrow AC$, $AC \rightarrow A$?
  važi, ali $A \in CA$

  da li važi $C \rightarrow BC$, $BC \rightarrow A$?
  važi, ali $C \rightarrow BC$ važi i u obrnutom smeru

Tranzitivna funkcionalna zavisnost

- ZADATAK 3

  $N_3(R_3, F_3)$
  $R_3 = \{A, B, C\}$, $F_3 = \{C \rightarrow B, C \rightarrow A\}$

  Ispitati da li je funkcionalna zavisnost $C \rightarrow A$ tranzitivna!

  provera mogućnosti za tranzitivnu FZ

  da li važi $C \rightarrow ABC$, $ABC \rightarrow A$?
  važi, ali $A \in CAB$

  $\Rightarrow C \rightarrow A$ nije tranzitivna

Treća normalna forma

- Šema relacije N(R, O) je u trećoj normalnoj formi (3NF) ako važi sledeće
  - šema relacije je u prvoj normalnoj formi
  - svako neprimarno obeležje je samo u netranzitivnoj funkcionalnoj zavisnosti od svakog ključa
- Šema baze podataka (S, I) je u trećoj normalnoj formi (3NF) ako je svaka njena šema relacije u trećoj normalnoj formi

Treća normalna forma

- Primer problema u zadovoljenju treće normalne forme

relacija r nad šemom relacije Vulkan(R_{Vulkan}, O_{Vulkan}),
F_{Vulkan} = {NAZ_VUL → OZN_DRŽ, OZN_DRŽ → URE_DRŽ},
K_{Vulkan} = {NAZ_VUL}

NAZ_VUL	**OZN_DRŽ**	**URE_DRŽ**
Aso	JP	monarhija
Etna	IT	republika
Popokatepetl	MX	republika
Vezuv	IT	republika

problematična FZ: NAZ_VUL → URE_DRŽ

Treća normalna forma

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}$, $F_1 = \{C \rightarrow A, D \rightarrow A, B \rightarrow CD\}$

  Utvrditi da li je šema relacije N_1 u trećoj normalnoj formi!

Treća normalna forma

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}$, $F_1 = \{C \rightarrow A, D \rightarrow A, B \rightarrow CD\}$

  1. uslov 3NF: pod pretpostavkom da je svako obeležje iz R_1 elementarno šema relacije N_1 je u prvoj normalnoj formi

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
     Ključ → NeprimarnoObeležje

     $K_1 = \{B\}$

     $R_1^{PRIM} = \{B\}$

     $R_1^{NEPRIM} = \{A, C, D\}$

Treća normalna forma

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}$, $F_1 = \{C \to A, D \to A, B \to CD\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
     Ključ → NeprimarnoObeležje

     $B \to A$

     da li važi $B \to C$, $C \to A$? [da]
     $C \subseteq B^+ \Rightarrow B \to C$ [$B^+ = BCDA$]
     $C \to A \in F_1$

     da li važi $C \to B$? [ne]
     $C^+ = CA$, $B \notin C^+$

Treća normalna forma

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}$, $F_1 = \{C \rightarrow A, D \rightarrow A, B \rightarrow CD\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
  Ključ → NeprimarnoObeležje

  $B \rightarrow A$

  važi $B \rightarrow C$, važi $C \rightarrow A$, ne važi $C \rightarrow B$, $A \notin BC$

  $\Rightarrow B \rightarrow A$ je tranzitivna

  2. uslov 3NF nije zadovoljen za N_1, pa N_1 nije u 3NF

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  Utvrditi da li je šema relacije N_2 u trećoj normalnoj formi!

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  1. uslov 3NF: pod pretpostavkom da je svako obeležje iz R_2 elementarno šema relacije N_2 je u prvoj normalnoj formi

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
     Ključ → NeprimarnoObeležje

     $K_2 = \{BC, BD\}$

     $R_2^{PRIM} = \{B, C, D\}$

     $R_2^{NEPRIM} = \{A\}$

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
  Ključ → NeprimarnoObeležje

  $BC \rightarrow A$

  provera za B, $A \notin BC$
  da li važi $BC \rightarrow B$, $B \rightarrow A$? [ne važi $B \rightarrow A$]
  $B^+ = B$, $A \notin B^+$

  provera za C, $A \notin BC$
  da li važi $BC \rightarrow C$, $C \rightarrow A$? [ne važi $C \rightarrow A$]
  $C^+ = CD$, $A \notin C^+$

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
  Ključ → NeprimarnoObeležje

  $BC \rightarrow A$

  provera za D, $A \notin BCD$
  da li važi $BC \rightarrow D$, $D \rightarrow A$? [ne važi $D \rightarrow A$]
  $D^+ = DC$, $A \notin D^+$

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
     Ključ → NeprimarnoObeležje

     $BC \rightarrow A$

     provera za BC, $A \notin BC$
     da li važi $BC \rightarrow BC$, $BC \rightarrow A$? [važi]
     $BC \rightarrow BC$ je trivijalna
     $A \subseteq (BC)^+ \Rightarrow BC \rightarrow A$ [$(BC)^+ = BCDA$]
     ali $BC \rightarrow BC$ važi i u obrnutom smeru
     $BC \rightarrow BC$ je trivijalna

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
  Ključ → NeprimarnoObeležje

  $BC \rightarrow A$

  provera za BD, $A \notin BCD$
  da li važi $BC \rightarrow BD$, $BD \rightarrow A$? [važi]
  $BD \subseteq (BC)^+ \Rightarrow BC \rightarrow BD$ [$(BC)^+ = BCDA$]
  $A \subseteq (BD)^+ \Rightarrow BD \rightarrow A$ [$(BD)^+ = BDCA$]
  ali $BC \rightarrow BD$ važi i u obrnutom smeru
  $BC \subseteq (BD)^+ \Rightarrow BD \rightarrow BC$ [$(BD)^+ = BDCA$]

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
  Ključ → NeprimarnoObeležje

  $BC \rightarrow A$

  provera za $CD, A \notin BCD$
  da li važi $BC \rightarrow CD, CD \rightarrow A$? [ne važi $CD \rightarrow A$]
  $(CD)^+ = CD, A \notin (CD)^+$

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
     Ključ → NeprimarnoObeležje

     $BC \rightarrow A$

     provera za BCD, $A \notin BCD$
     da li važi $BC \rightarrow BCD$, $BCD \rightarrow A$? [važi]
     $BCD \subseteq (BC)^+ \Rightarrow BC \rightarrow BCD$ [$(BC)^+ = BCDA$]
     $A \subseteq (BCD)^+ \Rightarrow BCD \rightarrow A$ [$(BCD)^+ = BCDA$]
     ali $BC \rightarrow BCD$ važi i u obrnutom smeru
     $BCD \rightarrow BC$ je trivijalna

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
     Ključ → NeprimarnoObeležje

     BC → A je netranzitivna

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
  Ključ → NeprimarnoObeležje

  $BD \rightarrow A$

  provera za B, $A \notin BD$
  da li važi $BD \rightarrow B$, $B \rightarrow A$? [ne važi $B \rightarrow A$]
  $B^+ = B$, $A \notin B^+$

  provera za C, $A \notin BDC$
  da li važi $BD \rightarrow C$, $C \rightarrow A$? [ne važi $C \rightarrow A$]
  $C^+ = CD$, $A \notin C^+$

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
  Ključ → NeprimarnoObeležje

  $BD \rightarrow A$

  provera za $D, A \notin BD$
  da li važi $BD \rightarrow D$, $D \rightarrow A$? [ne važi $D \rightarrow A$]
  $D^+ = DC$, $A \notin D^+$

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
     Ključ → NeprimarnoObeležje

     $BD \rightarrow A$

     provera za BC, $A \notin BDC$
     da li važi $BD \rightarrow BC$, $BC \rightarrow A$? [važi]
     $BC \subseteq (BD)^+ \Rightarrow BD \rightarrow BC$ [$(BD)^+ = BDCA$]
     $A \subseteq (BC)^+ \Rightarrow BC \rightarrow A$ [$(BC)^+ = BCDA$]
     ali $BD \rightarrow BC$ važi i u obrnutom smeru
     $BD \subseteq (BC)^+ \Rightarrow BC \rightarrow BD$ [$(BC)^+ = BCDA$]

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
     Ključ → NeprimarnoObeležje

     $BD \rightarrow A$

     provera za BD, $A \notin BD$
     da li važi $BD \rightarrow BD$, $BD \rightarrow A$? [važi]
     $BD \rightarrow BD$ je trivijalna
     $A \subseteq (BD)^+ \Rightarrow BD \rightarrow A$ [$(BD)^+ = BDCA$]
     ali $BD \rightarrow BD$ važi i u obrnutom smeru
     $BD \rightarrow BD$ je trivijalna

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
  Ključ → NeprimarnoObeležje

  $BD \rightarrow A$

  provera za $CD, A \notin BDC$
  da li važi $BD \rightarrow CD$, $CD \rightarrow A$? [ne važi $CD \rightarrow A$]
  $(CD)^+ = CD$, $A \notin (CD)^+$

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
     Ključ → NeprimarnoObeležje

     $BD \rightarrow A$

     provera za BCD, $A \notin BDC$
     da li važi $BD \rightarrow BCD$, $BCD \rightarrow A$? [važi]
     $BCD \subseteq (BD)^+ \Rightarrow BD \rightarrow BCD$ [$(BD)^+ = BDCA$]
     $A \subseteq (BCD)^+ \Rightarrow BCD \rightarrow A$ [$(BCD)^+ = BCDA$]
     ali $BD \rightarrow BCD$ važi i u obrnutom smeru
     $BCD \rightarrow BD$ je trivijalna

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  2. uslov 3NF: provera da li je netranzitivna svaka FZ oblika
     Ključ → NeprimarnoObeležje

     BD → A je netranzitivna

Treća normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{BDC \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$

  $BC \rightarrow A$ je netranzitivna

  $BD \rightarrow A$ je netranzitivna

  N_2 je u 3NF pod pretpostavkom da su sva obeležja iz R_2 elementarna

Bojs-Kodova normalna forma

- Šema relacije N(R, O) je u Bojs-Kodovoj normalnoj formi (BKNF) ako važi sledeće
  - šema relacije je u prvoj normalnoj formi
  - svaka netrivijalna funkcionalna zavisnost nekog obeležja mora na svojoj levoj strani sadržati neki ključ šeme relacije
- Šema baze podataka (S, I) je u Bojs-Kodovoj normalnoj formi (BKNF) ako je svaka njena šema relacije u Bojs-Kodovoj normalnoj formi

Bojs-Kodova normalna forma

- Primer problema u zadovoljenju Bojs-Kodove normalne forme

relacija r nad šemom relacije Jezici(R_{Jezici}, O_{Jezici}),
F_{Jezici} = {OZN_JEZ → NAZ_JEZ, NAZ_JEZ → OZN_JEZ},
K_{Jezici} = {OZN_DRŽ + OZN_JEZ, OZN_DRŽ + NAZ_JEZ}

OZN_DRŽ	**OZN_JEZ**	**NAZ_JEZ**
AU	ENG	engleski
HU	HUN	mađarski
IE	ENG	engleski
IE	IRE	irski

problematične FZ: OZN_JEZ → NAZ_JEZ, NAZ_JEZ → OZN_JEZ

Bojs-Kodova normalna forma

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}$, $F_1 = \{BC \rightarrow A, BC \rightarrow D\}$

  Utvrditi da li je šema relacije N_1 u Bojs-Kodovoj normalnoj formi!

Bojs-Kodova normalna forma

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}$, $F_1 = \{BC \rightarrow A, BC \rightarrow D\}$

  1. uslov BKNF: pod pretpostavkom da je svako obeležje iz R_1 elementarno šema relacije N_1 je u prvoj normalnoj formi

  2. uslov BKNF: kod svake netrivijalne FZ nekog obeležja prisutan je ključ na levoj strani

  $K_1 = \{BC\}$

Bojs-Kodova normalna forma

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}$, $F_1 = \{BC \rightarrow A, BC \rightarrow D\}$

  2. uslov BKNF: kod svake netrivijalne FZ nekog obeležja prisutan je ključ na levoj strani

  $BC \rightarrow A$

  ključ BC prisutan na levoj strani FZ

  $BC \rightarrow D$

  ključ BC prisutan na levoj strani FZ

  N_1 je u BKNF pod pretpostavkom da su sva obeležja iz R_1 elementarna

Bojs-Kodova normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D, E\}$, $F_2 = \{AD \rightarrow BD, BD \rightarrow AD, D \rightarrow E, E \rightarrow D\}$

  Utvrditi da li je šema relacije N_2 u Bojs-Kodovoj normalnoj formi!

Bojs-Kodova normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D, E\}$, $F_2 = \{AD \rightarrow BD, BD \rightarrow AD, D \rightarrow E, E \rightarrow D\}$

  1. uslov BKNF: pod pretpostavkom da je svako obeležje iz R_2 elementarno šema relacije N_2 je u prvoj normalnoj formi

  2. uslov BKNF: kod svake netrivijalne FZ nekog obeležja prisutan je ključ na levoj strani

  $K_2 = \{ACD, BCD, ACE, BCE\}$

Bojs-Kodova normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D, E\}$, $F_2 = \{AD \rightarrow BD, BD \rightarrow AD, D \rightarrow E, E \rightarrow D\}$

  2. uslov BKNF: kod svake netrivijalne FZ nekog obeležja prisutan je ključ na levoj strani

  $F_2 = \{AD \rightarrow BD, BD \rightarrow AD, D \rightarrow E, E \rightarrow D\}$
  $F_2 = \{AD \rightarrow B, AD \rightarrow D, BD \rightarrow A, BD \rightarrow D, D \rightarrow E, E \rightarrow D\}$
  $F_2 = \{AD \rightarrow B, BD \rightarrow A, D \rightarrow E, E \rightarrow D\}$

  $AD \rightarrow B$ [nijedan ključ nije prisutan na levoj strani FZ]
  $ACD \not\subseteq AD$, $BCD \not\subseteq AD$, $ACE \not\subseteq AD$, $BCE \not\subseteq AD$

  2. uslov BKNF nije zadovoljen za N_2, pa N_2 nije u BKNF

Literatura

- Pavle Mogin, Ivan Luković, Miro Govedarica. Principi projektovanja baza podataka. 2. izdanje. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad. 2004.
- David Maier. The theory of relational databases. Computer Science Press, Rockville (Maryland, USA). 1983.